



1.对软件系统模型分层是为了控制软件开发的复杂性，在需求层创建的是

- A.软件模型
- B.部署模型
- C.概念模型
- D.参考模型

2.要求软件的故障率为3次／2000小时，这属于

- A.质量属性
- B.性能需求
- C.设计约束
- D.功能需求

3.需求规约文档的技术核心是

- A.特定需求
- B.产品功能
- C.用户特性
- D.产品概述

4.结构化需求分析的基本术语中，标识采用动宾结构的是

- A.数据流
- B.加工
- C.数据存储
- D.数据源

5.总体设计的第三阶段是

- A.初始设计
- B.详细设计
- C.复审阶段
- D.精化设计

6.某模块的输入数据为某班期末考试语文的成绩表，通过该模块计算该班学生成绩的平均值，并挑选出前十名同学的名单，从内聚度来看，该模块属于

- A.逻辑内聚
- B.过程内聚
- C.通信内聚
- D.功能内聚

7.共享该模块的上级模块数目越多可提高软件的复用性，指的是模块的

- A.扇入大
- B.扇出大
- C.扇入小
- D.扇出小

8.为了控制信息组织的复杂性，UML提供的组织信息的通用机制是

- A.类

- B.关联
- C.包
- D.注解

9.UML用于创建系统的行为生存周期模型的图形化工具是

- A.用况图
- B.状态图
- C.顺序图
- D.类图

10.RUP的迭代、增量式开发规定的4个阶段不包括

- A.初始阶段
- B.构造阶段
- C.移交阶段
- D.评审阶段

11.根据RUP测试的活动，输入中有测试用况，活动为实现测试，则输出为

- A.测试过程
- B.测试构件
- C.测试评价
- D.测试计划

12.典型的白盒测试技术是

- A.路径测试
- B.状态测试
- C.功能测试
- D.定义域测试

13.软件生存周期模型中，包含风险分析活动的是

- A.演化模型
- B.增量模型
- C.喷泉模型
- D.螺旋模型

14.软件生存周期模型中，体现了软件创建所固有的迭代和无间隙特征的是

- A.瀑布模型
- B.增量模型
- C.演化模型
- D.喷泉模型

15.CMMI成熟度等级中的第二级为

- A.初始级
- B.已管理级
- C.持续优化级
- D.已定量管理级

16.简述软件需求的分类及其关系。

17.什么是模块?什么是模块内聚?请列出从低到高的常见内聚类型。

18.什么是状态?什么是状态图?简述实际应用中使用状态图的作用。

19.简述RUP中需求获取的基本步骤和相关制品。

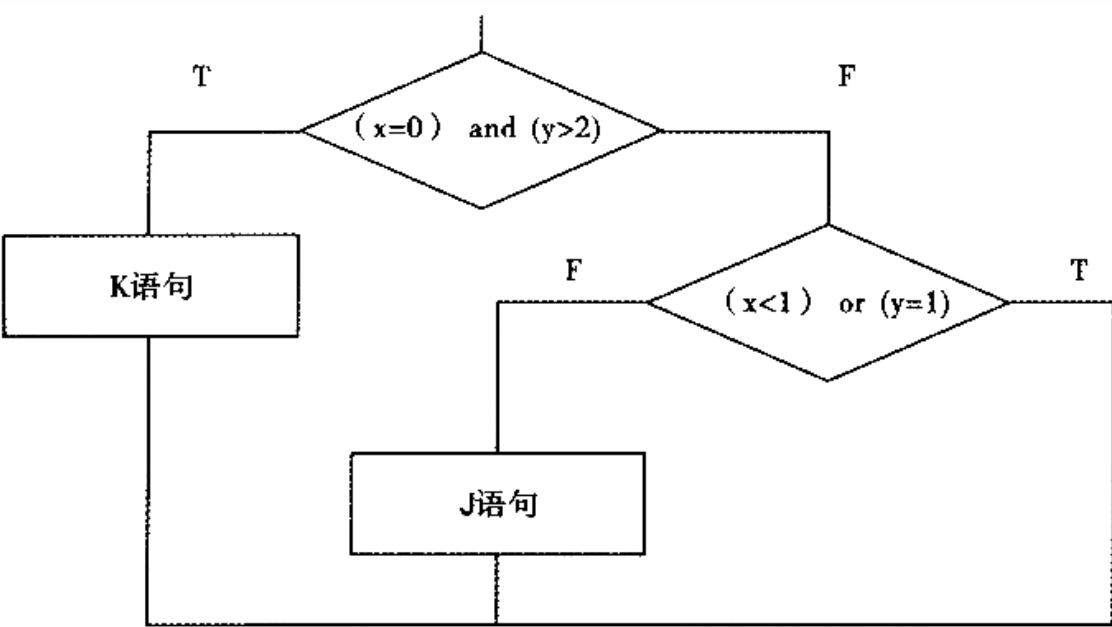
20.简述黑盒测试技术的要点。

21.简述增量模型以及可适应的情况。

22.这是用PDL书写的一段程序。请根据你的理解，用N-S图表示它。

```
begin
    A ;
    While(P1){
        if(P2){
            B ;
        }else{
            C ;
            }D ;
        }
    end
```

23.设被测试程序的流程图如下图：



题 38 图

可供选择的测试用例为：

编 号	x	Y
A	0	3
B	1	2
C	-1	2
D	3	1

请找出实现语句覆盖、条件覆盖、分支覆盖、路径覆盖至少所选择的测试用例及其对应的编号。

24.软件工程概念的提出，其目的是为了20世纪60年代以来出现的日益严重的_____。

25.一般来说，需求分类中作为整个需求的主体是_____。

26.需求分析的首要任务是建立系统的_____，DFD是一种常用的表达工具。

27.所谓模块化是指按照_____的设计原则，形成一个相互独立但又有较少联系的模块结构的过程。而模块通常由_____和模块体组成。

28.UML把状态分为了3类，即初态、终态和_____。

02333 软件工程 2012年1月

29.在UML表达关系的术语中，汽车和汽车引擎之间是_____关系。

30.RUP是一种软件开发的过程框架，它的突出特点是以_____为驱动、以_____为中心的迭代、增量式开发。

31.在RUP的每次迭代中都要经历一个核心工作流：即需求获取、分析、设计、_____和测试。

32.软件测试的首要目标是预防错误，但这几乎不可实现，所以测试的目标只能是_____。

33.有效性测试通常采用_____测试技术，验证_____的可追溯性。

34.单元测试以_____文档作为指导，多采用_____测试技术。

35.集成测试的目标是发现与_____有关的错误。

36.在标准（ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995）中，按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、_____和组织过程。

37.CMMI是针对系统/产品开发的能力成熟度模型，集成了3个源模型：_____、系统工程CMM和集成产品开发CMM。

38.CMMI提供了两种过程改善路径，一个称为_____，另一个称为成熟度等级，应用于一个组织过程改善的成熟度等级有_____个。

答案

02333 软件工程 2012年1月

1.C

解析：对软件系统模型分层是为了控制软件开发的复杂性，在需求层创建的是概念模型。

2.A

解析：软件质量属性包括功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性等6个方面。其中可靠性是指在一定的环境下，在给定的时间内，系统不发生故障的概率。题中体现的就是软件质量属性的可靠性。

3.A

解析：“特定需求”是文档的技术核心。

4.B

解析：加工也是一类术语，用于表达在分析中使用的、用于表达“处理”的信息。在使用中一般也要给出标识。该标识一般采用动宾结构，并且往往直接使用实际问题空间中的概念，以便表达该加工的一定语义。

5.C

解析：总体设计分为3个阶段。第一阶段为初始设计，第二阶段为精化设计，第三阶段为复审阶段。

6.C

解析：通信内聚指模块内所有处理元素都在同一个数据结构上操作,或者指各处理使用相同的输入数据或产生相同的输出数据。题中体现的是通信内聚。

7.A

解析：共享该模块的上级模块数目越多可提高软件的复用性，指的是模块的扇入大。

8.C

解析：UML的包是一种对模型元素进行成组组织的通用机制，以便于理解复杂的系统。

9.B

解析：（1）状态图：用来描述一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。

作用：为了模拟系统的动态环节；反应系统模型生命周期；一个对象来描述不同的状态，在其生命周期的时间；定义一个状态机模型状态的对象。

（2）活动图：用来描述满足用例要求所要进行的活动以及活动间的约束关系，使用活动图有利于识别系统的并行活动。

作用：描述一个操作的执行过程中所完成的工作或者动作；描述对象内部的工作；显示如何执行一组相关的动作，以及这些动作如何影响周围对象；描述用例的执行；处理多线程应用。

（3）交互图：用来描述系统中的对象是如何进行相互作用的，即一组对象是如何进行消息传递的。包括：序列图和协作图，序列图和协作图之间可以相互转化。

10.D

解析：在RUP中,规定了四个开发阶段:初始阶段、细化阶段、构造阶段和移交阶段。

11.B

解析：在RUP测试活动中，若输入测试用例，活动为实现测试，则输出为测试构件。

12.A

解析：测试法分为黑盒法和白盒法。黑盒法又称为功能测试法，功能测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测法等。白盒法也称之为结构测试或逻辑覆盖法，主要技术

是路径测试技术。

13.D

解析：螺旋模型即是一种引入了风险分析与规避机制的过程模型，是瀑布模型、快速原型方法和风险分析方法的有机结合。螺旋模型最大的特点在于引入了其他模型不具备的风险分析，使软件在无法排除重大风险时有机会停止，以减小损失。

14.D

解析：在软件生存周期模型中，喷泉模型体现了软件创建所固有的迭代和无间隙特征。

15.B

解析：CMMI的阶段式表示模型定义了5个成熟度等级，在持续的过程改进上，每一等级都是构成下一阶段基础的一个层次，这些等级用从1到5的数字表示。（1）成熟度等级1：初始级；（2）成熟度等级2：已管理级；（3）成熟度等级3：已定义级；（4）成熟度等级4：量化管理级；（5）成熟度等级5：持续优化级。



16.

答：（1）软件需求分为两大类：功能需求和非功能需求；（1分）

（2）非功能需求可分为：性能需求、外部接口需求、设计约束和质属性；（2分）

（3）一般来说，功能需求是整个需求的主体，即没有功能需求，就没有派生的其他功能需求，就没有性能、设计约束等非功能需求。（2分）

17.

答：（1）模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构；（1分）

（2）模块内聚是指一个模块内各成分之间相互关联程度的度量；（2分）

（3）几种从低到高的常见模块内聚类型：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

18.

答：（1）状态是指类目中的一个实例在其生存中的种条件或情况、所具有的对外呈现以及所能提供的服务；（1分）

（2）状态图是显示一个状态机的图，强调从一个状态到另一个状态的控制流；（2分）

（3）实际应用中，使用状态图的作用：创建一个系统的动态模型，创建一个场景模型。（2分）

19.

答：（1）RUP 中获取需求的基本步骤：列出候选需求，理解系统语境，捕获系统功能需求和非功能需求；（1分）

（2）列出候选需求，产生的制品是：特征表；（1分）

（3）理解系统语境，产生的制品是：领域模型或业务模型；（1分）

（4）捕获系统功能需求，产生的制品是：用况模型；（1分）

（5）捕获非功能需求，产生的制品是：补充的需求或针对特殊需求的用况。

20.

答：（1）黑盒测试技术，又称为功能测试技术，包括事务流测试、等价类划分、边界值分析等技术；（2分）

（2）黑盒测试技术依据的是软件行为的描述；（1分）

（3）黑盒测试将被测软件看出黑盒子，只通过外部输入和输出来发现软件中的错误，完全不考虑程序的内部结构。（2分）

21.

答：（1）增模型意指需求可以分组，形成一个个的增量并可形成-

02333 软件工程 2012年1月

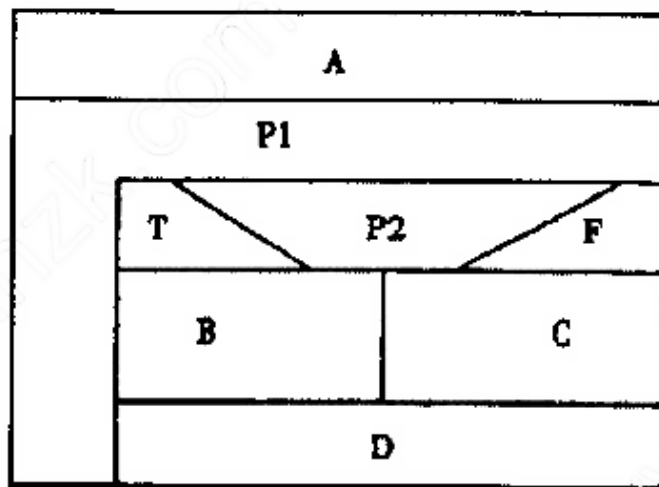
个结构, 可见该模型有一个前提, 即需求可结构化; (2分)

(2) 增量模型第一个可交付版本所需要的时间和成本较少, 可减少用户需求的变更, 减少由增引人带来的风险; (1分)

(3) 该模型比较适应于“技术驱动”的软件产品开发, 常被工业界所采用。 (2分)

22.

答:



答 37 题图

说明:A:1 分;循环条件:2 分,循环体:2 分;分支条件 2 分,真假分支各 1 分;D:1 分。

23.

答:

语句覆盖:

用例选用 A、C, 预期输出 K, J 两个语句模块;

条件覆盖:

用例选用: A, 预期输出: $x=0$ 为真, $y>2$ 为真;

B, 预期输出: $x=0$ 为假, $y>2$ 为假; $x<1$ 为假, $y=1$ 为假;

C, 预期输出: $x=0$ 为假, $y>2$ 为假; $x<1$ 为真, $y=1$ 为假;

D, 预期输出: $x=0$ 为假, $y>2$ 为假; $x<1$ 为假, $y=1$ 为真;

分支覆盖:

用例选用: A, 预期输出: $x=0$ and $y>2$ 为真;

B, 预期输出: $x=0$ and $y>2$ 为假; $x<1$ or $y=$ 为假;

C, 预期输出: $x=0$ and $y>2$ 为假; $x<1$ or $y=$ 为真;

路径覆盖:

用例选用: A, 预期输出: K 语句模块;

B, 预期输出: J 语句模块;

D, 预期输出: 不执行任何语句;

24.

答: 软件危机

25.

答: 功能需求

26.

02333 软件工程 2012年1月

答：功能模型

27.

答：高内聚低耦合；接口

28.

答：通常状态

29.

答：聚合

30.

答：用况（或Use Case）；体系结构

31.

答：实现

32.

答：发现错误

33.

答：黑盒测试；软件需求（或需求）

34.

答：详细设计；白盒测试

35.

答：接口

36.

答：支持过程

37.

答：软件CMM

38.

答：能力等级；5